

Основы алгебры логики

План лекции:

- 1. Понятие логической величины, логической функции, понятие алгебры логики*
- 2. Способы задания логических функций*
- 3. Основные логические функции*
- 4. Основные законы алгебры логики*
- 5. Решение логических задач*

Алгебра логики

Алгебра логики — это раздел математики, изучающий логические переменные, рассматриваемые со стороны их логических значений (истинности или ложности) и логических операций над ними.

Алгебра логики возникла в середине XIX века в трудах английского математика **Джорджа Буля**. Ее создание представляло собой попытку решать традиционные логические задачи алгебраическими методами.

Совокупность логических переменных $x_1, \dots, x_n$ называется **набором переменных**.

Логической функцией (функцией алгебры логики) от набора логических переменных $F(x_1, \dots, x_n)$ называется функция, которая может принимать только два значения: истина или ложь (1 или 0). Любая логическая функция может быть задана с помощью таблицы истинности, в левой части которой записываются возможные наборы значений аргументов, а в правой - соответствующие им значения функции.

Логическое выражение состоит из логических операндов, соединенных с помощью логических операций. В качестве логических операндов могут выступать логические константы, переменные, а также отношения (сравнения) между двумя величинами. Логические выражения могут принимать одно из двух значений: ИСТИНА (TRUEили 1), ЛОЖЬ (FALSEили 0).

Существует несколько логических операций, все возможные значения которых описывают обычно с помощью таблиц истинности (это возможно по той причине, что все

сочетания значений логических операндов очень легко перечислить):

Основные логические операции (иерархия сверху вниз):

Название	Обозначение	Результат
Отрицание, инверсия (связка «не»)	$\bar{A}, \neg A$	$A = 0 \rightarrow \bar{A} = 1$ $A = 1 \rightarrow \bar{A} = 0$
Конъюнкция, лог. умножение (связка «и»)	$A \bullet B, A \& B, A \wedge B$	$A = 1, B = 1 \rightarrow A \bullet B = 1$, в остальных случаях $= 0$
Дизъюнкция, лог. Сложение (связка «или»)	$A \vee B, A + B$	$A = 0, B = 0 \rightarrow A \vee B = 0$, в остальных случаях $= 1$
Импликация (связки «если..., то», «из... следует», ... влечёт...)	$A \rightarrow B$	$A = 1, B = 0$, то $A \rightarrow B = 0$, в остальных случаях $= 1$
Эквиваленция, двойная импликация (связки «тогда и только тогда», «необходимо и достаточно», «...равносильно...»,	$A \sim B; A \leftrightarrow B$	$A = 1, B = 1 \rightarrow A \sim B = 1$ $A = 0, B = 0 \rightarrow A \sim B = 1$ $A = 1, B = 0 \rightarrow A \sim B = 0$ $A = 0, B = 1 \rightarrow A \sim B = 0$

Приоритет операций при вычислении значения логического выражения следующий (в порядке понижения):

- 1) отрицание (NOT, НЕ);
- 2) конъюнкция (AND, И);
- 3) дизъюнкция и исключающее ИЛИ (OR, ИЛИ; XOR, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ);
- 4) операции отношения (равно, не равно, больше, меньше, больше или равно).

Если существует необходимость изменения порядка вычисления значения выражения, надо использовать круглые скобки. Чаще всего это применяется к операциям отношения, поскольку они имеют самый низкий приоритет, а их чаще всего необходимо вычислить в первую очередь.

Например, вычислим значение выражения $(a \leq b) \text{ OR } (c \neq b)$ при $a=2, b=3, c=3$:

- 1) $2 \leq 3 \rightarrow \text{TRUE}$;
- 2) $3 \neq 3 \rightarrow \text{FALSE}$;
- 3) $\text{TRUE OR FALSE} \rightarrow \text{TRUE}$.

Основные законы алгебры логики

В алгебре логики выполняются следующие основные законы, позволяющие производить тождественные преобразования логических выражений:

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ

Закон	Для ИЛИ	Для И
Переместительный	$x \vee y = y \vee x$	$x \cdot y = y \cdot x$
Сочетательный	$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$	$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
Распределительный	$x \cdot (y \vee z) = x \cdot y \vee x \cdot z$	$x \vee (y \cdot z) = (x \vee y) \cdot (x \vee z)$
Правила де Моргана	$\overline{x \vee y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$	$\overline{x \cdot y} = \bar{x} \vee \bar{y}$
Идемпотенции	$x \vee x = x$	$x \cdot x = x$
Поглощения	$x \vee (x \cdot y) = x$	$x \cdot (x \vee y) = x$
Склеивания	$(x \cdot y) \vee (\bar{x} \cdot y) = y$	$(x \vee y) \cdot (\bar{x} \vee y) = y$
Операция переменной с ее инверсией	$x \vee \bar{x} = 1$	$x \cdot \bar{x} = 0$
Операция с константами	$x \vee 0 = x; x \vee 1 = 1$	$x \cdot 1 = x; x \cdot 0 = 0$
Двойного отрицания	$\overline{\bar{x}} = x$	

Составление таблицы истинности

Согласно определению, **таблица истинности логической формулы выражает соответствие между всевозможными наборами значений переменных и значениями формулы.**

Для формулы, которая содержит две переменные, таких наборов значений переменных всего четыре:

$$(0, 0), \quad (0, 1), \quad (1, 0), \quad (1, 1).$$

Если формула содержит три переменные, то возможных наборов значений переменных восемь:

$$(0, 0, 0), \quad (0, 0, 1), \quad (0, 1, 0), \quad (0, 1, 1), \quad (1, 0, 0), \quad (1, 0, 1), \quad (1, 1, 0), \quad (1, 1, 1).$$

Количество наборов для формулы с четырьмя переменными равно шестнадцати и т.д.

Удобной формой записи при нахождении значений формулы является таблица, содержащая кроме значений переменных и значений формулы также и значения промежуточных формул.

Примеры.

1. Составим таблицу истинности для формулы $x \cdot y \vee \overline{x \vee y} \vee x$, которая содержит две переменные x и y . В первых двух столбцах таблицы запишем четыре возможных пары значений этих переменных, в последующих столбцах — значения промежуточных формул и в последнем столбце — значение формулы. В результате получим таблицу:

Переменные		Промежуточные логические формулы					Формула
x	y	$\overline{x}$	$\overline{x \cdot y}$	$x \vee y$	$\overline{x \vee y}$	$x \cdot y \vee \overline{x \vee y}$	$x \cdot y \vee \overline{x \vee y} \vee x$
0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1

Из таблицы видно, что при всех наборах значений переменных x и y формула $x \cdot y \vee \overline{x \vee y} \vee x$ принимает значение 1, то есть является *тождественно истинной*.

2. Таблица истинности для формулы $\overline{x \vee y} \cdot (x \cdot \overline{y})$:

Переменные		Промежуточные логические формулы				Формула
x	y	$x \vee y$	$\overline{x \vee y}$	$\overline{y}$	$x \cdot \overline{y}$	$\overline{x \vee y} \cdot (x \cdot \overline{y})$
0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0

Из таблицы видно, что при всех наборах значений переменных x и y формула $\overline{x \vee y} \cdot (x \cdot \overline{y})$ принимает значение 0, то есть является *тождественно ложной*.

3. Таблица истинности для формулы $\overline{x \vee y \vee x \cdot z}$:

Переменные			Промежуточные логические формулы					Формула
x	y	z	$\overline{y}$	$x \vee \overline{y}$	$\overline{x \vee y}$	$\overline{x}$	$\overline{x \cdot z}$	$\overline{x \vee y \vee x \cdot z}$
0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	1	1

1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	0

Из таблицы видно, что формула $\overline{x \vee y \vee x \cdot z}$ в некоторых случаях принимает значение 1, а в некоторых — 0, то есть является выполнимой.

Упрощение логической формулы

Равносильные преобразования логических формул имеют то же назначение, что и преобразования формул в обычной алгебре. Они служат для упрощения формул или приведения их к определённому виду путем использования основных законов алгебры логики.

Под упрощением формулы, не содержащей операций импликации и эквиваленции, понимают *равносильное преобразование*, приводящее к формуле, которая либо содержит по сравнению с исходной меньшее число операций конъюнкции и дизъюнкции и не содержит отрицаний неэлементарных формул, либо содержит меньшее число вхождений переменных.

Некоторые преобразования логических формул похожи на преобразования формул в обычной алгебре (вынесение общего множителя за скобки, использование переместительного и сочетательного законов и т.п.), тогда как **другие преобразования основаны на свойствах, которыми не обладают операции обычной алгебры** (использование распределительного закона для конъюнкции, законов поглощения, склеивания, де Моргана и др.).

Покажем на примерах некоторые **приемы и способы, применяемые при упрощении логических формул**:

1) $\overline{x \vee y} \cdot (x \cdot \bar{y}) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot (x \cdot \bar{y}) = \bar{x} \cdot x \cdot \bar{y} \cdot \bar{y} = 0 \cdot \bar{y} \cdot \bar{y} = 0 \cdot \bar{y} = 0$ (законы алгебры логики применяются в следующей последовательности: правило де Моргана, сочетательный закон, правило операций переменной с её инверсией и правило операций с константами);

2) $\bar{x} \cdot y \vee \overline{x \vee y} \vee x = \bar{x} \cdot y \vee \bar{x} \cdot \bar{y} \vee x = \bar{x} \cdot (y \vee \bar{y}) \vee x = \bar{x} \vee x = 1$ (применяется правило де Моргана, выносится за скобки общий множитель, используется правило операций переменной с её инверсией);

3) $(x \vee y) \cdot (\bar{x} \vee y) \cdot (\bar{x} \vee \bar{y}) = (x \vee y) \cdot (\bar{x} \vee y) \cdot (\bar{x} \vee \bar{y}) = (x \vee y) \cdot (\bar{x} \vee \bar{y}) = y \cdot \bar{x}$ (повторяется второй сомножитель, что разрешено законом идемпотенции; затем комбинируются два первых и два последних сомножителя и используется закон склеивания);

$$\begin{aligned}
& x \cdot \bar{y} \vee \bar{x} \cdot y \cdot z \vee x \cdot z = x \cdot \bar{y} \vee \bar{x} \cdot y \cdot z \vee x \cdot z \cdot (y \vee \bar{y}) = \\
& = x \cdot \bar{y} \vee \bar{x} \cdot y \cdot z \vee x \cdot y \cdot z \vee x \cdot \bar{y} \cdot z = (x \cdot \bar{y} \vee x \cdot \bar{y} \cdot z) \vee (\bar{x} \cdot y \cdot z \vee x \cdot y \cdot z) = \\
& = x \cdot \bar{y} \vee y \cdot z
\end{aligned}$$

4)

(вводится вспомогательный логический сомножитель $(Y \vee \bar{Y})$; затем комбинируются два крайних и два средних логических слагаемых и используется закон поглощения);

5) $\overline{x \cdot y \vee z} = \overline{x \cdot y} \cdot \bar{z} = (\bar{x} \vee \bar{y}) \cdot \bar{z}$ (сначала добиваемся, чтобы знак отрицания стоял только перед отдельными переменными, а не перед их комбинациями, для этого дважды применяем правило де Моргана; затем используем закон двойного отрицания);

6) $x \cdot y \vee x \cdot y \cdot z \vee x \cdot z \cdot p = x \cdot (y \cdot (1 \vee z) \vee z \cdot p) = x \cdot (y \vee z \cdot p)$ (выносятся за скобки общие множители; применяется правило операций с константами);

$$\begin{aligned}
& x \vee \overline{y \cdot \bar{z} \vee \bar{x} \vee y \vee \bar{z}} = x \vee \overline{y \cdot \bar{z}} \vee \bar{x} \vee y \vee \bar{z} = x \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee \bar{x} \vee y \vee \bar{z} = x \vee \bar{y} \vee z \vee x \cdot \bar{y} \cdot z = \\
& = x \vee z \vee (\bar{y} \vee x \cdot \bar{y} \cdot z) = x \vee z \vee \bar{y}
\end{aligned}$$

7) (к отрицаниям неэлементарных формул применяется правило де Моргана; используются законы двойного отрицания и склеивания);

$$\begin{aligned}
& x \cdot \bar{y} \vee x \cdot y \cdot z \vee x \cdot \bar{y} \cdot z \vee x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} = x \cdot (\bar{y} \vee y \cdot z \vee \bar{y} \cdot z \vee \bar{y} \cdot \bar{z}) = \\
& = x \cdot ((\bar{y} \vee \bar{y} \cdot z) \vee (y \cdot z \vee \bar{y} \cdot z)) = x \cdot (\bar{y} \vee \bar{y} \cdot z \vee 1) = x \cdot 1 = x
\end{aligned}$$

8) (общий множитель x выносится за скобки, комбинируются слагаемые в скобках — первое с третьим и второе с четвертым, к дизъюнкции $y \cdot z \vee \bar{y} \cdot z$ применяется правило операции переменной с её инверсией);

$$\begin{aligned}
& (x \cdot \bar{y} \vee z) \cdot (\bar{x} \vee y) \vee \bar{z} = x \cdot \bar{y} \cdot \bar{x} \vee x \cdot \bar{y} \cdot y \vee z \cdot \bar{x} \vee z \cdot y \vee \bar{z} = 0 \vee 0 \vee \\
& \vee z \cdot \bar{x} \vee z \cdot y \vee \bar{z} = z \cdot \bar{x} \vee (z \vee \bar{z}) \cdot (y \vee \bar{z}) = z \cdot \bar{x} \vee 1 \cdot (y \vee \bar{z}) = z \cdot \bar{x} \vee y \vee \\
& \vee \bar{z} = (z \cdot \bar{x} \vee \bar{z}) \vee y = (z \vee \bar{z}) \cdot (\bar{x} \vee \bar{z}) \vee y = 1 \cdot (\bar{x} \vee \bar{z}) \vee y = \bar{x} \vee \bar{z} \vee y
\end{aligned}$$

9)

(используются распределительный закон для дизъюнкции, правило операции переменной с её инверсией, правило операций с константами, переместительный закон и распределительный закон для конъюнкции);

$$\begin{aligned}
& x \cdot y \cdot (\bar{x} \cdot z \vee \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z \vee z \cdot t) = x \cdot y \cdot (\bar{x} \cdot z \vee \bar{x} \cdot \bar{y} \vee \bar{z} \vee z \cdot t) = \\
& = x \cdot y \cdot (\bar{x} \cdot z \vee x \cdot y \vee \bar{z} \vee z \cdot t) = x \cdot y \vee x \cdot y \cdot \bar{z} \vee x \cdot y \cdot z \cdot t = x \cdot y
\end{aligned}$$

10) (используются правило де Моргана, закон двойного отрицания и закон поглощения).

Из этих примеров видно, что при упрощении логических формул не всегда очевидно, какой из законов алгебры логики следует применить на том или ином шаге. Навыки приходят с опытом.